

감사결과 처분요구서

－ 2020년도 ☆발전소 종합감사 －

2020. 7.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 종합표	2
1. 종합실적	2
2. 재정상 조치	2
3. 신분상 조치	2
4. 업무유형별 내역	3
5. 행위유형별 내역	3
III. 처분요구사항	4
1. 처분요구와 통보사항	4
2. 우수활동사례	34
3. 현지조치사항 내역	38

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☆발전소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정·개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 기관 운영 효율성을 제고하고자 함 [2020년 연간 감사계획에 따라 실시]

2. 감사 중점

- ☆발전소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 행동강령 위반사항 집중 점검
- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 사회적 책무 이행 중점 점검
- 비리행위 발생 가능 분야(계약, 회계, 세무 등) 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 점검

3. 감사 기간 및 인원

- 감사대상 기간 : 2018. 9. 1. ~ 2020. 3. 31.
- 감사기간 : 2020. 5. 25.(월) ~ 같은 해 5. 29.(금) (5일간)
- 감사인원 : 종합감사부장 등 5명

Ⅱ. 감사결과 종합표

1. 종합실적

행정상 조치					재정상 조치		신분상 조치			면책	현지 조치	우수 사례
시정	개선	권고	통보	계	건수	금액(천원)	징계	경고	주의			
5	4	-	22	31	5	1,476,150	-	-	2	-	13	3

2. 재정상조치

구 분	사 전 예 방		사 후 조 치		계	
	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)	건수	금액(천 원)
추징	-	-	-	-	-	-
변상	-	-	-	-	-	-
회수	-	-	2	10,266	2	10,266
환급	-	-	-	-	-	-
환불	-	-	-	-	-	-
추급	-	-	-	-	-	-
예산절감	-	-	1	364,900	1	364,900
재고활용	-	-	-	-	-	-
감액	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	2	1,100,984	2	1,100,984
합계	-	-	5	1,476,150	5	1,476,150

3. 신분상 조치

행 위 책 임				감 독 책 임				합 계			
징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계	징계	경고	주의	계
-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2

4. 업무유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
인사·노무관리	1	-	공사시공 및 감독	-	-
예 산 관 리	-	-	문 서 관 리	1	-
회 계 관 리	2	1,099,482	사 무 관 리	1	-
계 약 관 리	4	9,811	보 안 관 리	2	-
물 자 구 매	-	-	기 술 관 리	4	-
비유동자산관리	1	1,957	공 사 관 리	-	-
물 자 관 리	4	-	기 타	-	-
공사·용역설계	2	364,900	계	22	1,476,150

5. 행위유형별 내역

유 형	건수	금 액 (천 원)	유 형	건수	금 액 (천 원)
복 무 기 강	직 장 이 탈	-	재 산 관 리	현금관리소홀	-
	품 위 손 상	-		물자관리소홀	4
	직 권 남 용	-		재산관리소홀	-
	보안비밀누설	-	금 전 사 항	공 금 유 용	-
	직무유기태만	1		공 금 횡 령	-
	감 독 소 홀	-		증 수 퇴	-
행 정 관 리	업무처리부당	16	기 타		-
	공문서위변조	-			
	문서관리소홀	1	합 계	22	1,476,150

Ⅲ. 처분요구사항

1. 처분요구와 통보사항

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	유연근무제 직원 근태관리 미흡	통보 1		
2	사택 전세보증금 등 정산 미흡	통보 1 시정 1		1,099,027
3	국내위탁교육, 업무용 차량사용 등 관련 출장비 정산 미흡	통보 1 시정 1		455
4	공사·용역 계약 자율안전서약서 징구 미흡	통보 1		
5	지체상금률 오적용 및 간이공사 계약관련 서류 징구 미흡[사회적 책무 이행]	통보 1		
6	지체상금 상계업무 처리 미흡	시정 1	주의 1	9,811
7	공사 설계변경 시 산업안전보건관리비 과소 계상 [사회적 책무 이행]	통보 1		
8	건설중인 자산 정산처리 미흡	통보 1 시정 1		1,957
9	유류유출 방제장비 관리 미흡	통보 1 개선 1		
10	불용자산 처리절차 미준수	통보 1		
11	측정 및 시험장비 관리 미흡	통보 2		
12	소모성 공기구 관리대장 운영 미흡	통보 1		
13	물가변동에 의한 계약 조정금액 산출의 부적정	통보 1 시정 1		364,900
14	엔지니어링 손해보험료 산출 미흡[사회적 책무 이행]	통보 1		
15	문서관리 업무 미흡	통보 2		
16	일상감사 누락	통보 1		
17	승인되지 않은 소프트웨어 사용	통보 2	주의 1	
18	보안업무 취급 관리 미흡	통보 1		
19	디지털 키후관리 미흡	통보 1		
20	지하발전소 대피 절차서 마련 미흡	개선 1		
21	설계변경 절차 미준수	통보 1		
22	기상관측설비 관리 표준절차서 마련 미흡	개선 2		

유연근무제 직원 근태관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	직 무 유 기 태 만	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 인사관리, 출장 및 복무규율 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리회사 「유연근무제운영지침」에 따라 유연근무제 직원은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시간 이후 퇴근여부를 근태시스템에 등록해야 하고, 불가피한 사유로 정해진 시업시각 이내 출근 또는 종업시간 이후 퇴근을 등록하지 못한 경우 ‘유연근무제 근태확인서’를 작성하여 부서장의 결재를 받아야 한다.
 - 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소 전 직원 중 유연근무제를 사용한 직원(36명)을 검토한 결과 출·퇴근 등록을 하지 않았음에도 ■부 A은 총 4회에 걸쳐 근태확인서 작성을 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 유연근무제 직원 근태관리를 철저히 할 수 있도록 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(★파트, ■부)

관련부서

사택 전세보증금 등 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1 시 정 1	-	-	기 타	1,099,027	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고, 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리해야 한다.
- 또한, 「비유동자산관리규정」 제29조(대장의 비치) 제2항에 따르면 자산관리 사업소의 자산담당부서는 관리하는 부동산에 관한 권리증서 및 대장을 소재지 별로 편철하여 비치해야 하고, 제3항에 따르면 지상권, 임차권 및 전세권 등 부동산 소유권이외의 권리에 관하여도 제2항의 규정에 준하여 비치, 관리해야 한다고 되어 있다.
- 그러나 감사일 현재기준 ☆발전소의 재무제표를 점검한 결과 장기 미결산 잔액으로 1,099,027,307원이 발견되었다. 2011년 ☆발전소가 우리 회사로 이관된 시점부터 현재까지 사택전세보증금을 회수한 후 정산처리를 하지 않아 미정산 잔액으로 남아있고 사택전세보증금 관리대장을 운용하고 있지 않다.
- 그리고 ☆발전소 이관 관련 기타미정산, 기타보증금 계정의 잔액도 정산되지 않고 있다.

[표] 장기 미결산 잔액 내역

순번	미정산 계정 내역	미정산 금액(원)
1	사택전세보증금	873,000,000
2	기타미정산	225,627,307
3	기타보증금	400,000
총계		1,099,027,307

조치사항

1. ☆발전소장은 ① 사택 전세보증금, 기타미정산, 기타보증금 계정 잔액에 대한 검토 후 적절한 회계처리를 하시고, (시정)
- ② 「비유동자산관리규정」의 관련 조항에 의거하여 부동산 관련 전세보증금에 관한 대장을 비치하여 향후 추적관리가 될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	☆발전소(★파트)
------	-----------

관련부서	
------	--

국내위탁교육, 업무용 차량 사용 등 관련 출장비 정산 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1 시 정 1	-	-	회 수	455	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에 우리 회사 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 국내 위탁교육 시에는 「교육훈련지침」 별표5 규정에 따라 일비는 왕복소요일수만 지급받고, 위탁교육기관 내 숙박시설이 없는 경우에는 왕복소요일수를 제외한 나머지 교육일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소의 국내위탁교육 참석 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표1]와 같이 여비 정산(19건/360,000 원)을 미흡하게 처리하였다.

[표1] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사 번	교 육 명	회수금액(원)	비 고
1				10,000	2019. 10.
2				10,000	2019. 7.
3				10,000	2019. 10.
4				10,000	2018. 9.
5				20,000	2018. 10.
6				30,000	2018. 10.
7				10,000	2019. 7.
8				30,000	2019. 10.
9				30,000	2018. 10.
10				10,000	2019. 7.
11				10,000	2019. 9.
12				10,000	2019. 9.
13				10,000	2018. 9.
14				30,000	2018. 11.
15				10,000	2019. 7.
16				10,000	2019. 9.
17				40,000	2019. 5.
18				30,000	2019. 7.
19				40,000	2019. 11.

지 적 내 용(계속)

- 우리 회사 임직원이 회사 용무로 국내출장 시에는 「총무규정」 별표 6-1 '국내여비 지급기준' 규정에 따라 여비를 지급받을 수 있으며, 특히 회사차량 또는 임차차량을 사용한 출장일에 대해서는 일비의 2분의 1을 지급받아야 한다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소의 회사 업무용 차량을 이용한 직원의 출장 여비지급 회계처리 내역을 검토한 결과, 아래 [표2]와 같이 여비정산(5건 /50,000원)을 미흡하게 처리하였다.

[표2] 일비 정산 미흡 내역

순번	이 름	사번	출장 내역	회수금액(원)	비 고
1				10,000	2018. 11.
2				10,000	2019. 6.
3				10,000	2019. 11.
4				10,000	2019. 11.
5				10,000	2019. 7.

- 우리 회사는 인사이동 등 전근의 명을 받아 근무지가 변경된 직원들에게 전근 여비를 지급하고 있다.
- 「총무규정」 제156조(전근여비) 및 별표 6-2에 보면 전근자의 가족부양자에 대한 전근여비는 12세 이상의 가족은 직원 일비, 식비의 3분의 2를 지급하고 12세 미만의 가족은 직원 일비, 식비의 3분의 1을 지급하도록 되어 있다.
- 그러나 '18. 9.부터 감사일 현재까지 ☆발전소에서 지급된 전근여비 내역을 점검한 결과 아래 내역과 같이 총 1건의 과다지급 사례가 발견되었다.

[표] 전근여비 과다 지급 내역

순번	일자	대상자 (사번)	기지급액(원)	회수금액(원)	비 고
1					가족부양자 일비, 식비 초과 지급

조치사항

1. ☆발전소장은 ① 국내 출장비 회계처리 시 여비를 미흡하게 정산한 직원에게
과다 지급된 여비를 회수 조치하시고, (시정)
- ② 전 직원에게 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(전 부서)
------	------------

관련부서	
------	--

공사·용역 계약 자율안전서약서 징구 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 우리 회사는 공사·용역(설치조건부 구매 포함) 계약에 있어 계약일반조건 외에 안전계약을 위한 내용을 규정한 「안전계약특수조건」을 명시하여 계약을 체결하고 있다.
- 2019. 12. 30. ▲처에서 개정된 「안전계약특수조건」 제3조(안전준수의무 등)에서는 안전관리계획서 제출을 명시하면서 필수안전조치 미준수자 퇴거를 위한 자율안전서약서 제도를 신설하였다.
- 위 조건에 따라 계약상대자는 공사·용역(설치조건부 구매 포함) 착공 전 안전관리계획서와 자율안전서약서를 감독부서에 제출해야 한다.
- 그러나 「안전계약특수조건」 개정 이후 ☆발전소 ■부에서 시행한 공사·용역(조정유지관리용역, 여수로 및 차수벽보수공사)에서 자율안전서약서를 계약상대자로부터 제출받지 못하고 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 우리 회사가 발주한 공사·용역(설치조건부 구매)의 산업재해 예방을 위해 「안전계약특수조건」이 준수될 수 있도록 관련 직원들을 교육하여 주시고, 개정된 「안전계약특수조건」 시행일 이후 계약되어 진행 중인 공사·용역(설치조건부 구매 포함) 계약에 대해서는 「안전계약특수조건」 제3조가 준수될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(■부)

관련부서

지체상금률 오적용 및 간이공사 계약관련 서류 징구 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 계약의무 지체에 따라 부과되는 지체상금의 비율은 「계약규정시행세칙」 제 95조(지체상금)에 명시되어 있으며, 이 지체상금률을 계약서에 반영하여 계약 상대방과 계약해야 한다.
 - 그러나 ☆발전소에서 계약한 간이공사 및 공사 계약서의 지체상금률 적용실태를 점검한 결과 일부 계약에서 2018. 3. 12. 지체상금률이 절반으로 인하되기 이전의 규정을 적용하거나, 용역의 지체상금률을 적용하고 있었다.
- 계약금액 5천만 원 이하 계약의 경우 계약보증금 납부를 면제하면서 지급 각서를 계약상대자로부터 제출받아야 하고, 계약금액 1천만 원 이상의 계약에서는 인지세 납부여부도 확인해야 한다.
 - 그러나 ☆발전소에서 시행한 간이공사 중 5건에서 계약보증금 지급각서를 징구하지 않았으며, 3건의 경우 인지세 납부증명이 확인되지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 우리 회사가 체결하는 계약에 있어서 「계약규정시행세칙」에 명시된 지체상금률 준수와 간이공사에 있어서 계약상대자로부터 계약보증금 지급각서 및 인지세 납부 증명을 제출받을 수 있도록 관련 직원들을 교육하여 주시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(■부, ★파트)

관련부서

지체상금 상계업무 처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	시 정 1	주 의	1	회 수	9,811	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 현금, 예금, 유가증권의 출납 등 회계업무를 담당하고 있다. 그리고 계약상대자의 납품지연으로 지체상금을 부과할 때는 「물품구매계약 일반조건」 제27조(지체상금) 제5항에 따라 지급할 대가와 상계처리 할 수 있다.
- 그러나 ☆발전소 조속기 HMI 구매 계약(P180091010)과 관련하여 179일의 납기지연으로 지체상금(9,811,429원)이 발생되었으며, 계약상대자에게 2019. 7. 17.부터 수차례 납부를 요구하였으나 감사일 현재까지 계약상대자가 납부하고 있지 않다.
- 지체상금 상계처리 업무와 관련하여 재무처에서는 2019. 1. 2.부터 회계 담당자가 기존에 수행하지 않았던 지체상금 입금전표 검토(지급보류 해제) 절차를 수행해야만 지체상금을 대가 지급전표와 상계처리가 될 수 있도록 업무처리 방법을 변경하였다.
- ☆발전소 회계담당자인 B가 위 계약의 대가지급 전표 지급보류를 해제하면서 지체상금 입금전표 지급보류 해제를 실수로 누락하여 지체상금이 지급 대가와 상계 처리되지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 계약상대자로부터 지체상금을 납부 받을 수 있도록 관련 조치를 취해 주시기 바라며(시정)
- ② 지체상금 상계처리 업무를 미흡하게 시행한 아래 직원에 대하여는 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의하여 '주의'처분하시기 바랍니다. (주의)

조 치 사 항						
관련자 조 치	소 속	직급	성 명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
	☆발전소 ★파트	^	B		업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆발전소(★파트, ◇파트)					
관련부서						

공사 설계변경 시 산업안전보건관리비 과소 계상[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■부(□파트)에서는 발전소 토건, 건축시설물 및 댐 유지 관리 업무를 담당하고 있다.
- 설계변경에 의한 산업안전보건관리비 조정 방법은 「고용노동부 고시 2018-94호(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준, 2018.10. 5.)」 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)을 준용하여 ① 설계변경 전(前), 후(後) 대상액(재료비, 직접노무비의 합계 액)의 증감비율을 계산하고 ② 계산된 증감비율을 설계변경 전의 안전관리비에 곱하여 증감액을 구한 뒤 ③ 이 금액을 설계변경 전(前)의 산업안전관리금액과 합산하도록 규정하고 있다.
 - 그러나, '☆발전소 댐 시설물 보수공사('19.11. 2. ~ 11.20.)'의 추가역무 증가에 따른 설계변경을 하면서 산업안전보건관리비를 '건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준'에 따라 조정하지 않고 시설 공사원가 계산 기준에서 제시하는 방식[(재료비+직접노무비)×2.93%]을 적용하여 아래 [표]와 같이 증가금액을 과소 계상함을 확인한 바, 이에 대한 시정이 필요하다.

[표1] 산업안전보건관리비 계상 현황(VAT 제외)

구분	고시 적용금액(원)	원가계산 적용금액(원)	과소 계상금액(원)	비고
산업안전보건관리비 증가액	1,464,130	1,092,191	371,939	

조치사항

1. ☆발전소장은 사업 시행 중 추가역무에 의해 증액하는 산업안전보건 관리비의 조정방법에 대해 전 직원 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(■부)
------	----------

관련부서	
------	--

건설중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1 시 정 1	-	-	기 타	1,957	사 후
업무유형	고정자산 관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리 규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따라 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 그러나 ☆발전소에서는 2019년말 구매가 완료된 후 자산취득이 완료되지 않은 자산이 아래와 같이 있어 조속한 자산의 취득이 필요하다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액(원)	관련 부서
1	경비실 환경개선 비품 구매	1,957,401	★파트

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 준공 또는 취득 완료된 건설중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득하도록 교육을 시행하시고, (통보)
- ② 미정산된 건설중인 자산 1건에 대해 즉시 자산 취득하시기 바랍니다. (시정)

조치부서 | ☆발전소(★파트)

관련부서 |

유류유출 방제장비 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆발전소 △부는 발전 환경관리 및 수질관리 업무를 담당하고 있다.
- ☆발전소 절차서 「유류유출 대응(ISO**-**-***)」 따라 유흡착제, 유처리제 등 유류유출 방제용 자재를 기준에 따라 비치하고, 재난 시 사용에 지장이 없도록 관리하고 보유상태를 확인하도록 하고 있다.
 - 그러나 ☆발전소 방재창고에 자재 현황판보다 더 적은 수량의 매트형 유흡착제 및 사용기간(5년)을 경과한 유처리제(2012년 구입)를 비치하였으며, 삽 등 비치 기준에 없는 방제자재를 추가로 보유하고 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 방제에 필요한 자재 종류 및 수량을 검토하여 절차서의 비치 기준을 개정하시고 (개선),
② 개정된 비치기준에 따라 방제에 적합한 자재를 비치하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆발전소(△부)

관련부서

불용자산 처리절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■부는 발전설비 경상정비, 계획예방정비, 계측공기구 수급 및 운영 관리 업무를 담당하고, ★파트는 고정자산 및 불용품 관리업무를 담당하고 있다.
- 사규 「비유동자산관리규정」 제44조(불용결정 등)에 따라 불용자산 및 불용품을 전용 또는 이관하여 재사용이 가능하다고 인정될 경우에는 다른 사업소에 용도를 조회하고 사용계획이 확인될 때에는 전용 또는 이관을 하여야 하며, 제45조(제각의 회계처리)에 따르면 기설 비유동자산의 처분이 완료되거나 설비·기기 등의 기설 비유동자산이 철거 또는 폐기된 경우에는 처분의 완료일 또는 철거·폐기일을 기준으로 지체없이 제각에 따른 회계처리를 해야 한다.
 - 그러나, ☆발전소 ■부는 타 사업소에 전용조회를 하지 않고 발전자재 및 계측·공기구의 불용처리를 요청하였으며, 2019년 11월 약 10만원의 잔존 가치가 있는 사용가능한 PC를 불용처리 하도록 결정하였다. 또한 불용처리 결정된 자산 및 물품은 감사일 현재까지 폐기하지 않고 보관하고 있으며, 실제 폐기되지 않은 전기자동차를 장부에서 제각 처리하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 불용자산 처리 시 절차를 준수하도록 전 직원에게 관련 규정을 교육하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ☆발전소(★파트)

관련부서

측정 및 시험장비 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■부는 발전설비 경상정비, 계획예방정비, 계측공기구 수급 및 운영 관리를 담당하고 있다.
- 사규 「품질보증규정」 제20조(측정 및 시험장비 관리)에 따라 측정 및 시험장비에 대한 교정주기를 설정하여 정기적으로 교정하여야 하며 교정미필 또는 고장 등의 사유로 사용이 불가능한 장비는 따로 관리하도록 하고 있다.
 - 그러나 ☆발전소에서 2018년 12월부터 밀폐공간 작업관리를 위해 사용하고 있는 산소농도 측정기(3대)는 공급자가 1년 주기로 검교정을 권고하고 있는 데도 검·교정을 하지 않았다. 또한 산업재해 예방을 위해 운영하고 있는 음주측정기는 300회 사용 후 측정셀을 교체하여 사용해야 하는데도 교체없이 사용하고 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 제작사 권고사항에 따라 해당 장비를 검·교정하시고,(통보)
② 검·교정 절차를 준수하도록 전 직원에게 관련 규정을 교육하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	☆발전소(■부)
관련부서	

소모성 공기구 관리 대장 운영 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	물 자 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆발전소에서는 발전소 설비 점검을 위해 정비자재와 함께 소모성 공기구를 구입하고 있다.
- □ 표준절차서 「ISO**-**-*** (공구 및 휴대용 계측기 관리)」 7.8.1항(소모·불용 및 손상실 처리)에 따라 소모성 공기구(100만원 이하 공기구로 1회 또는 수회의 사용으로 기능이 상실되거나 파손 또는 소모되는 공기구)를 손실하였을 때에는 작업일지에 손실내용을 기록하고 소모성공기구 주관부서에 통보하여야 하며, 「ISO**-**-*** (경상예방정비 관리)」에 따라 소모성 공기구 변동내역을 관리대장에 기록하여 관리하도록 규정하고 있다.
 - 그러나 ■부에서는 그라인드, 필터 게이즈, 절단석 등 소모성 공기구를 구매 후 구매수량과 작업 중에 발생하는 손실 수량 등의 변동내역을 기록하지 않은 채 관리하고 있어 이에 대한 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 발전소 정비를 위해 반복적으로 구매하는 소모성 공기구관리대장을 활용하여 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(■부)

관련부서

물가변동에 의한 계약 조정금액 산출의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	시 정 1 통 보 1	-	-	예산절감	364,900	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ 전(全) □발전소에서는 일일경상 및 예방점검·정비로 발전설비의 안정된 운전을 기하고 긴급정비를 위한 정비인력 동원 체계 확립으로 전력수급의 원활을 기하고자 "□ 경상 정비공사('19. 6. 23. ~ '20. 6.22., 계약일자 '19. 6.21)"를 계약 후 시행하고 있다.

- 「계약규정 시행세칙 제91조(물가변동으로 인한 계약금액의 조정)」 및 유권해석(회계-41301-2312)에 따르면, 장기간 계약금액 조정이 없는 물가변동에 의한 계약 변경 시에는 순차적으로 계약금액의 3%이상 등락 여부를 확인하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정하도록 규정하고 있다.

- 그런데, 「'19 ~ '20년 □발전소 경상정비공사」계약의 물가변동에 의한 계약금액을 조정하면서 계약일(2019. 6. 21.)과 최근 물가변동 대상 기준(2020. 1. 1.)을 기준으로 아래 [표]와 같이 물가변동 조정금액을 산출한 바, 이를 순차적으로 재(再) 산출하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정하여야 한다.

※ 올바른 방법 : 물가변동에 의한 계약금액 조정은 ① 1차 변경시점에 해당되는 2020.10. 1. 기준으로 계약체결시점과의 물가변동 해당 여부를 확인하고, ② 이어서 2차 시점인 2020. 1. 1.을 기준으로 물가 변동 해당여부를 순차적으로 계산하여 회 차별 충족되는 구간만 조정금액 산정

[표1] 물가변동 조정금액 산출 현황(VAT 제외)

[단위 : 원]

순번	사업소	조정 현황	순차적으로 미(未) 계산 (기준일 : 2020. 1. 1.)	순차적으로 계산 (기준일 : 2019. 10. 1.)	차감액	비고
1	▼	완료	103,474,312	49,127,804	54,346,508	
2	♠	완료	100,280,000	53,250,000	47,030,000	
3	♠	완료	141,942,015	75,044,126	66,897,889	

지 적 내 용(계속)

순번	사업소	조정 현황	순차적으로 미(未) 계산 (기준일 : 2020. 1. 1.)	순차적으로 계산 (기준일 : 2019. 10. 1.)	차감액	비고
4	♣	진행중	119,029,588	64,190,956	54,838,632	
5	☆	진행중	95,308,414	49,923,454	45,384,960	
6	♣	진행중	114,649,508	49,920,277	64,729,231	
7	◎	진행중	66,710,907	35,037,727	31,673,180	
차감 합계액					364,900,400	

- 또한, 「공사계약 일반조건 제46조(계약금액 조정전의 기성 대가 지급)」에 의해 개산급으로 기성대가를 신청할 경우에는 개산급 신청사유와 구체적인 요건을 명시한 사유서를 첨부하여야 하나 이를 누락한 채 개산급을 신청하고 있어 시정이 필요하다.

조 치 사 항

- ☆, ▼, ♠, ♣, ◎발전소장은 ① 「'19 ~ '20년 □발전소 경상정비공사」 계약 건의 물가변동에 의한 계약금액 조정을 순차적으로 재 산출하여 물가변동에 의한 계약금액을 조정(☆ 발전소에서 조치 이행결과 취합 후 제출)하시고 (시정)
- ② 장기간 계약금액 조정이 없는 물가변동 계약금액 산출과 개산급 신청 시 규정에 맞게 시행되도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서	☆발전소(◇파트, ★파트, ■부), ▼발전소(◇파트), ♠발전소(◇파트), ♣발전소(◇파트), ◎발전소(◇파트)
관련부서	

엔지니어링 손해보험료 산출 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■부(□파트)에서는 기계설비 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 「엔지니어링 산업진흥법 제31조(엔지니어링 사업의 대가 기준 등)」 및 「시행령 42조(엔지니어링 사업자의 손해배상 보험·공제)」에 따르면 사업자가 엔지니어링 사업을 수행하는 과정에서 발주자 또는 제3자에게 재산상의 손해를 끼친 경우에 사업자의 손해배상책임을 보장하는 보험에 의무적으로 가입하도록 규정하고 있으며 발주자는 사업자로부터 제출받은 보험의 가입금액, 가입기간 등이 적합한지의 여부를 검토하도록 하고 있다.
 - 그러나 '계획예방정비공사 비파괴 검사('20. 5. 1. ~ 5. 25.)'의 경우 엔지니어링 진흥법에 의거 신고한 업체를 대상으로 시행하는 엔지니어링 사업임에도 소요예산 설계서를 작성하면서 손해배상보험료 계상을 누락하였기에 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 동일 사례가 발생되지 않도록 관련 규정에 대해 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(■부)

관련부서

문서관리 업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 문서 및 기록물 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「총무규정」 제175조(기록물 보존관리) 규정에 따라 보존 중인 기록물에 대한 현황정보를 관리하고, 기록물 형태·생산부서 등을 구분하여 서고에 배치해야 한다. 그리고 「총무규정」 제179조(기록물의 평가) 규정에 따라 보존기간이 도래한 기록물을 폐기하고자 할 경우에는 처리부서의 의견조회, 기록물 관리 전문요원 심사 및 기록물 평가심의회회의 심의를 거쳐 처리하여야 하고, 「기록관 운영지침」 제18조(대출한도 및 기간) 규정에 의해 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 작성·유지해야 한다.
 - 그러나 ☆발전소 ★파트에서는 감사기간 동안 보존기간이 경과한 기록물에 대해서 평가 및 폐기실적이 없으며, 자료실 보관문서에 대한 대장 및 문서창고의 대출·열람 기록물 관리대장을 운영하지 않고 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은

- ① 관련 규정에 따라 기록물 평가·폐기를 시행하시고, (통보)
- ② 자료실 보관문서에 대한 대장 관리와 출입자 및 대출·열람 기록물에 대한 기록을 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(★파트)
관련부서	

일상감사 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
16	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 각 부서는 「감사규정」 제38조(정의)에 따라 주요 업무를 집행하기 전에 미리 그 업무의 적법성·타당성 등을 검토·평가받기 위해 일상감사를 받고 있다.
- 「감사규정」 제39조제2항 및 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] “한강본부 및 □발전소 일상감사 범위”에 일상감사의 대상범위를 정하고 있으므로, 업무담당자는 일상감사 대상여부를 확인하여 일상감사가 누락되는 일이 없도록 하여야 한다.
 - 그러나 ☆발전소에서는 ‘내칙, 지침의 제정 및 개폐’, ‘손익·자본예산 천만원 초과하는 지출원인행위’ 공문 품의 시에는 사전에 일상감사를 받아야 함에도 불구하고 “사업소 직무권한내칙 제6차 개정(‘19.8.)”, “무기고 설치 및 개인 화기, 탄약구입(안)(‘20.2.)” 공문품의 시 일상감사를 누락하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 일상감사를 누락하는 일이 없도록 「사업소 일상감사업무 처리지침」 [별표 1-3] 범위에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(◆파트, ★파트)

관련부서

승인되지 않은 소프트웨어 사용

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
17	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆발전소 ■부는 제어설비 정비 및 유지관리를 담당하고 있다.

- 본사 정보시스템 업무지침서 「OA 전산설비/소프트웨어 관리(정보지침-9255-01)」에 따라 기본 제공되는 검증된 소프트웨어를 제외한 모든 소프트웨어는 주관 부서의 승인을 득한 후 설치하여 사용해야 한다.
- 그러나 ☆발전소 ■부 직원 C는 개인업무용 PC에 주관부서의 승인을 받지 않고 상용소프트웨어(SW)를 임의로 설치하여 발전소 기반시설 구성도를 작성하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 ① 업무용 PC에 승인받지 않고 설치한 소프트웨어를 점검하여 삭제하시고(통보),
- ② 전 직원에게 승인받지 않고 소프트웨어를 사용하지 않도록 관련 규정을 교육하시고(통보),
- ③ 승인받지 않은 소프트웨어를 사용한 아래 직원에 대하여 '주의'를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆발전소 ■부	^	C		업무처리 부당	주 의 (사업소)
조치부서	☆발전소(■부, ★파트)					
관련부서						

보안업무 취급 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
18	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ★파트는 방위업무, 보안, 비상계획 업무를 담당하고 있고 비밀의 보관 및 관리 업무를 수행하고 있다.
- 우리 회사 「보안업무 취급지침」 제4장(문서보안) 제42조(비밀안전 지출 및 긴급파기 계획)에 따르면 사업소 보안담당자는 안전지출 및 긴급파기 훈련을 연 1회 이상 실시하여야 한다. 그리고 제8장(방첩업무) 제75조(방첩교육)에 따르면 사업소 방첩업무 담당자는 소속 직원을 대상으로 연 1회 이상 방첩교육을 시행해야 한다.
 - 그러나 ☆발전소에서는 감사대상기간 중 2019년에는 '비밀안전 지출 및 긴급파기 훈련', '방첩교육' 시행 실적이 없어 보안업무 수행이 미흡하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 「보안업무 취급지침」에 따라 보안업무가 철저히 이루어질 수 있도록 담당자를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 | ☆발전소(★파트)

관련부서 |

디지털 기기관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
19	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆발전소 ■부는 발전설비 기술관리, 제어설비 정비 및 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- □ 표준절차서 「발전운전원근무(ISO**-**-***)」에 따라 발전운전원은 발전설비를 직접 조작 및 운전하고, 설비부서 담당자, 정비원 등 비인가자의 무단 조작 방지를 위한 적절한 조치를 취해야 한다. 그리고 ☆발전소는 발전설비 RACK 등에 복제가 어려운 스마트 디지털 잠금장치/키를 설치하여 운영하고 있다.
 - 그러나 ☆발전소 ■부는 정비원인 ㉠파트(6명) 및 ㉡파트(3명) 직원에게 설비 장애 복구를 위한 디지털 키를 추가로 배부하여 발전운전원에게 통보하지 않고 캐비넷 등을 임의로 개방하여 정비를 수행할 수 있으며, 이로 인해 발전운전원의 조작 또는 운전을 방해하거나 정비원에 의한 무단조작을 유발할 수 있다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 발전운전원을 제외한 정비원에게 추가 배부된 설비운전용 키를 회수하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆발전소(△부)
관련부서	

지하발전소 대피 절차서 마련 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
20	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □발전소에서는 발전을 위한 수차·발전기 등 대부분의 설비를 지하발전소에 설치 및 운영하고 있으며, 정비와 운전을 위한 인원들도 다수 지하발전소로 출입을 하고 있다.
- 따라서 지하발전소에서 발생 가능한 불의의 사고(화재, 침수, 폭발, 붕괴, 산소 부족, 전원상실, 유해가스 등)에 따라 인적·물적 피해가 발생할 수 있다.
- 그러나 ☆발전소의 지하발전소 비상상황에 대비한 절차서 마련실태를 점검한 결과 우리 회사 다른 □발전소들에서는 「지하발전소 대피」 절차서가 마련되어 있었으나, ☆발전소에서만 절차서가 마련되어 있지 않았다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 지하발전소 불의의 사고에 대비하여 타 □발전소의 사례를 참조하여 「지하발전소 대피」 절차서를 마련하여 운영하여 주시기 바랍니다.
(개선)

조치부서 ☆발전소(◆파트)

관련부서

설계변경 절차 미준수

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 발전소 설비의 신·증설 및 설비개선 등 설계변경을 위해서는 수력·□발전소에 적용하는 표준절차서인 「ISO**-**-*** (설계변경관리)」에 따라 설계변경제안 → 설계변경 심의 → 설계변경서 작성·등록 → 공사 시행·준공의 순서로 업무를 처리하는 것이 정당한 업무절차다.
- 그러나 비상발전기 Jacket Water Heater 개선(ECR-CSPP-2019-005)의 경우 2018년 1월 개선작업을 먼저 수행하고 2019년 제1차 설계변경심의위원회에 상정하는 등 설계변경업무를 나중에 처리하여 절차를 준수하지 못하였다.
- 그리고 ㉠실 라지스크린 구축(ECR-CSPP-2019-003)의 경우 2019년 제1차 설계변경심의위원회에서 채택이 되었으나, 설계변경서를 작성하지 않고 2019. 4. 26. 작업이 완료되어 절차를 준수하지 못하였다.

조 치 사 항

1. ☆발전소장은 우리 회사 □발전소에 공통으로 적용되는 설계변경 절차가 준수될 수 있도록 관련 직원들에게 「ISO**-**-*** (설계변경관리)」 내용을 교육하여 주시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆발전소(■부, △부)

관련부서

기상관측설비 관리 표준절차서 마련 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
22	개 선 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆발전소 △부(■파트)에서는 ■ · ●댐 주변 기상관측을 위해 기상관측설비(기상관측기기 : 온도계, 강수량계)를 운영하고 있다.

- 기상관측의 정확성과 기상관측장비의 운영의 표준화를 위해 「기상관측표준화법」에서는 ① 측기의 검정, 교체 등에 관한 사항, ② 기상관측 환경 최적화 등에 관한 사항, ③ 종사자의 교육 및 훈련 사항, ④ 관측기기 유지보수의 점검에 관한 사항 등에 대하여 아래 [표]와 같이 규정하고 있다.

- [표] 기상관측 표준화법 중 주요부문 발췌 -

법	내용	비고
시행규칙 9조 (기상측기의 검정유효기간)	온도계, 기압계, 습도계, 풍향 · 풍속계, 강수량계 : 3년	
	일조계, 일사계, 강수량계, 증발계 : 5년	
시행규칙 2조 (기상관측 기준)	온도계 : 백엽상 또는 차광통 내부에 설치	
	기압계 : 대기와 완전히 밀폐되지 않은 곳에 설치	
시행령 5조 (종사자의 기준)	3년에 24시간이상 기상 관측 교육 이수	

○ 그러나 ■ · ●댐 기상관측을 위해 운영 중인 기상 관측의 운영 현황을 확인한 결과, 단순히 기상관측 결과만 모니터링하고 있고 기상관측 표준화법에서 규정하는 기상측기 표준화 및 품질관리 기준을 준수하지 않고 있음을 확인했다. 따라서 본사에서는 전(全) □발전소에서 운영 중인 기상관측설비에 대한 표준 절차서를 마련하여야 하고, 사업소에서는 이를 근거로 사업소 환경에 맞는 지침서 운영이 필요하다.

* 표준절차서 'ISO**-**-***'(수문자료 관측, 품질관리 및 공인)'를 운영 중에 있으나 표준절차서 내에는 강수량계 위주로 기술되어 있어 개정 필요

조치사항

1. ☯처장은 전(全) ☐발전소에서 운영 중인 기상 관측기기의 표준관리 절차를 수립
· 운영하시고(개선)
2. ☆발전소장은 전(全) ☐발전소 표준절차서를 근거로 사업소 특성에 맞게 관
측설비에 대한 관리지침을 마련하여 운영하시기 바랍니다.(개선)

조치부서	☯처(☯부), ☆발전소(△부)
------	------------------

관련부서	
------	--

2. 우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-07-01	관계부서	☆발전소 ■부		
제 목	☆발전소 ■댐 누수량 계측시스템 개선을 통한 시스템 구축비용 절감		감사자		

1. 내용

- ☆발전소 #직급 D는 2017.8월부터 2020.5월 감사일 현재까지 ☆발전소 ■부에서 토건시설물 유지관리 업무를 총괄 담당하고 있다.
- 위 직원은 기존 ■댐 누수량 계측시스템(유선케이블 이용 데이터 송수신, 이하 기존방식)의 케이블 노후화로 인해 계측치를 활용한 댐 건전성 확인 신뢰도가 저하되고 있는 문제점을 해결하기 위하여 계측시스템의 개선을 추진하였다.
- 계측시스템 보수방안 검토 시 기존 방안을 유지하는 것은 기존 케이블 철거 및 신규 케이블 매설을 위해 굴착공사 및 도로 재포장공사를 수반하므로 공사비가 과다 소요되고, 향후 케이블 손상으로 인해 주기적으로 케이블을 재포설 해야 하는 등 유지관리 문제점이 예상되어 기존 방안을 대체할 새로운 계측시스템의 구축이 필요하다는 결론을 내리고 계측시스템을 변경하는 방안을 검토하였다.
- ■댐 누수량 계측기의 설치 위치에서 ■댐 마루(정상)까지의 시야가 확보되고 주변에 간섭 시설물이 없다는 점을 고려하여 기존 방안 대신 무선 계측시스템을 이용하여 계측시스템을 구성하고, 사업소에서 보유하고 있던 계측장비를 재활용하여 신규장비 및 운영 소프트웨어의 구매가 필요하지 않도록 하는 방식으로 업무를 추진함으로써 유지관리의 문제점을 해소함과 동시에 약 115백만원의 예산을 절감하였다.

구분	당 초	변 경	절감내용	비고
개선내용	유선케이블 이용 (연장 : 920m)	무선 송수신 시스템 구축	케이블 철거 및 포설비, 소프트웨어 재활용 등	유지보수가 편리함
절감액	123,188,000원	7,710,000원	▽ 115,478,000원 절감	

- 상기와 같이 위 직원은 본인의 맡은 바 업무에 항상 적극적이고 투철한 사명감과 성실한 근무자세로 임하여 ☆발전소 시설물 유지관리에 크게 기여하고 있으며 활기찬 직장분위기 조성에도 힘써 타의 모범이 되고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆발전소 ■부	#	D			

조치의견	사장상 추천
------	--------

일련번호	2020-종합-07-02	관계부서	☆발전소 ★파트
제 목	재산분 주민세 경정 청구를 통한 세액 절감	감사자	

1. 내용

- ☆발전소 ★파트 ^직급 B는 2018년 3월부터 2020년 5월 감사일 현재까지 ★파트에서 회계·세무·자재관리·관재·사택·공용사택 업무를 담당하는 직원으로서 2018년 7월 재산분 주민세 납부 업무를 수행하는 중 과세대상이 아닌 시설이 있음을 인지하고 2018년 12월 관할군청인 ☆군청에 재산분 주민세 경정 청구를 시행하였다.
- 주민세 재산분의 과세표준은 건축물의 연면적과 그 외 장치·시설의 경우에는 그 수평투영면적으로 보는데, 수로터널은 건축물 또는 그에 딸린 장치·시설로 볼 수 없어 과세 대상이 아니라고 판단하였다. 경정청구를 위해 행정안전부의 지방세운영지침 및 판례를 탐색하였고 그 근거자료를 통해 기존 과세시설이었던 수로터널 12개 시설은 과세시설이 아닌 것으로 결론 내었다.¹⁾
- 수로터널 12개 시설에 대한 수평투영면적 26,592㎡은 주민세 재산분의 과세표준이 아님을 ☆군청 담당자와 협업을 통해 확인하였고, 2018년 12월 현재 경정청구를 시행할 수 있는 기간인 2014년부터 2017년까지의 납부내역을 검토하여 4년간 총 26,595,920원(연간 6,648,980원)에 대한 경정청구를 신청 및 환급을 완료하였다.

※ 경정청구 상세 내역

[단위 : 원]

구 분		2014년	2015년	2016년	2017년	합계
당초	과세표준(㎡)	54,876	54,876	55,650	54,437	219,839
	과세금액(원)	13,719,000	13,719,000	13,912,500	13,609,250	54,959,750
변경	과세표준(㎡)	28,284	28,284	29,058	27,845	113,471
	과세금액(원)	7,071,000	7,071,000	7,264,500	6,961,250	28,367,750
환급세액(원)		<u>6,648,980</u>	<u>6,648,980</u>	<u>6,648,980</u>	<u>6,648,980</u>	<u>26,595,920</u>

- 또한 위 사람은 2018년부터 현재까지 사택업무를 수행하며 사택 22세대 매입, 20세대 매각을 통해 직원들의 주거 환경 개선에 큰 기여를 하였고, 2020년 3월에는 주도적으로 관내 지역화폐인 ☆사랑화폐의 구입 및 활용을 통해 지역 내 긍정적인 기업이미지 조성에 큰 역할을 한 공적이 인정됨

1) ㉠발전시설에 대한 주민세 재산분 과세대상 판단(행안부 지방세운영-2708, '12. 8. 27.) : ㉠발전은 상부저수지의 물을 하부 저수지로 이동시켜 높은 낙차를 이용하여 발전을 하는 방식으로 이 때 물은 수로 터널을 통해 이동하며, 수로터널은 수압터널·수압철관·흡출터널·방수터널·하부조합수조·방수구 등으로 구성되어 있으므로, ㉠발전소의 수로터널은 급배수 시설로 보아(행심 2006-454호, '06. 10. 30. 참조) 별도의 시설물로 볼 여지는 있으나, 재산분 주민세 과세대상으로서의 건축물에 딸린 시설로 보기는 어렵다고 할 것임.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆발전소 ★파트	^	B			

조치의견

상품권 지급

일련번호	2020-종합-07-03	관계부서	☆발전소 ■부
제 목	☆발전소 댐 보수용 가설비계 설치시기 조정을 통한 공사비 절감		감사자

1. 내용

- ☆발전소 ^직급 E는 2016.1월부터 2020.5월 감사일 현재까지 ☆발전소 ■부에서 토건시설물 유지관리 업무를 담당하고 있다.
- 위 직원은 ■·●댐 콘크리트 시설물의 건전성 확보를 위해 수위저하 가능시기를 고려하여 연차적으로 댐시설물 보수공사를 계획하여 추진하였다. (2019년 파라펫월 보수공사 발주, 2020년 차수벽 보수공사 발주)
- 보수공사를 위한 가설비계의 경우, 당초 발주공사별로 3개월 동안 공사별로 별도의 비계를 운영하는 것으로 계획하였으나, 보수공사 사이에 계획된 정밀안전진단용역의 점검자 안전확보 및 경제성 등을 고려하여 2019년 최초 설치된 가설비계를 2021년 까지 존치하여 계속 사용하는 것으로 변경하여 시행하였다. (12개월 임대료 증가분 보다 비계 1회 설치/해체 비용이 큼)
- 가설비계 운영 변경을 통한 예산절감효과는 아래의 표와 같으며, 경제적 효과 외에 시설안전공단에서 수행하는 정밀안전진단 점검자들의 점검공간 및 안전성 확보를 통해 진단결과의 질을 향상시키는 효과 또한 발휘될 것으로 예상된다.

구분	당 초	변 경	절감내용	비고
개선내용	공사별 비계 사용(각 3개월)	전차 공사 비계 계속사용(18개월)	비계 설치/해체 횟수 줄임	
절감액	44백만원	31백만원	13백만원 절감	직접공사비

- 상기와 같이 위 직원은 본인의 맡은 바 업무에 항상 적극적이고 투철한 사명감과 성실한 근무자세로 임하여 ☆발전소 시설물 유지관리에 크게 기여하고 있으며 활기찬 직장분위기 조성에도 힘써 타의 모범이 되고 있다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
☆발전소 ■부	^	E			

조치의견	상품권 지급
------	--------

3. 현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사부장

□ 감사기간 : 2020. 5. 25. ~ 같은 해 5. 29.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 기술문서 전산시스템 등록 누락(△부) - 사규 「기술정보관리지침」 제14조(등록)에 따라 업무와 관련해서 생산된 기술 정보는 기술정보관리시스템에 등록 및 관리가 되어야 하는데, ☆발전소 △부는 경보해설집 및 운전원 길라잡이 책자를 발간하면서 사내간행물 시스템에 등록하지 않았음	○ 누락된 기술문서를 전산시스템에 등록하시고, 향후 누락이 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
2	○ 직무수행능력인증서 취득 미흡(△부) - □ 표준절차서 「직무수행능력 인증 (ISO**-**-****)」에 따라 업무에 필요한 필요한 지식과 기술 수행능력을 확보하는 직무수행능력인증서(JQC)를 취득하도록 하고 있으며, 직무수행능력 인증을 받지 못한 경우 직무선임자 또는 경험자의 지원 하에 업무를 수행할 수 있도록 하고 있다. 그런데 발전소 교대근무조 발전 업무를 총괄하는 ☆발전소 발전차장 보직자 4명 중 1명만 ☆발전소 발전차장 직무수행능력인증서(JQC-**-****)을 취득하였음	○ 발전차장 보직자는 직무수행능력인증서(JQC)를 취득하도록 조치할 것	결과회보
3	○ 전기차 충전기 운영 미흡(★파트) - 우리 회사의 업무용 전기자동차 충전을 위해 각 사업소에 전기차 충전기를 설치하고 직원 개인차량 충전방지, 안전 사고 예방 등을 위한 관리방안을 마련하여 운영하도록 하고 있는데 ☆발전소는 사적사용 금지 표식을 부착하지 않은 채 운영 중이며 충전기 관리대장을 운영하지 않아 직원 또는 외부인이 사적으로 사용할 가능성이 있음	○ 전기차 충전기에 사적이용 금지 표식을 설치하고, 충전 관리 대장을 운영할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 예산집행의 부적정(■부) - 「예산편성지침」의 배정기준에 따라 수선 유지비는 위탁보수계약, 정비자재, 지원 사업 목적으로 사용하여야 하지만 ☆발전소 ■부는 부서장 품의 후 '돌발복구 식대비'와 '중간정비 휴일식사 및 야식비용'을 수선유지비로 집행하여 「예산편성지침」에 맞지 않게 사용하였음	○ 전 직원들에게 예산편성 지침에 따라 예산을 집행하도록 교육을 시행할 것	결과 회보
5	○ 사택관리 업무 부적정(★파트) - 사규 「사택업무편람」 제5장 사택입주자 경비부담에 따라 정기적 교체 이외의 이사, 누수 등으로 현저히 훼손된 경우를 포함하여 정기적(5년 주기)인 벽지, 장판 교체비용은 회사에서 부담하도록 하고 있는데, ☆발전소 발전소 사택유지보수 기준(제1차 개정)에는 신규입주자의 도배, 장판 도장 교체주기를 3년 이내로 정하여 운영하고 있다. 또한 사택입주자가 보일러, 계량기, 화재감지기 등의 수리비용을 먼저 지불한 후 회사에서 입주자에게 정산처리 하고 있음	○ 사규에 따라 사택유지보수 기준을 개정하시고, 사택수리 비용 지급절차를 개선할 것	결과 회보
6	○ 밀폐공간 관리미흡(◆파트) - 안전보건 업무지침서 「밀폐공간 작업 프로그램 운영(안전보건-****)」에 따라 각 발전소는 밀폐공간을 관리하여야 하는데 ☆발전소는 발전전동기, SPC Down Tr. Room 등 이산화탄소 자동소화 설비 설치 지역을 밀폐공간 지정에서 제외하였으며, 비계를 설치하면 부착된 출입금지 표지의 확인이 곤란하거나 식별이 용이하지 않은 위치에 설치하였고, 작업자 출입관리가 미흡했음	○ 식별이 용이하게 밀폐공간 표지를 부착하시고, 안전보건 업무지침에 따라 밀폐공간을 관리하도록 전 직원에게 교육을 시행할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
7	○ 기성(준공) 대가 지급절차 준수 미흡(■부) - 기성대가 지급 시에는 「기성(준공) 대가 지급 업무절차서」에 따라 기성(준공) 보고서를 작성하여 결재를 득한 후 진행하고, 준공정산 시 계약금액이 감액될 때에는 응낙서 또는 동의서를 첨부하여야 하나 이를 이행하지 않았음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
8	○ 공사/용역 시방서 작성 미흡(■부) - 공사 및 용역 시방서의 작성은 역무이행 관련하여 절차 및 참고사항 등을 기술하여야 하나, '차단기 정밀점검 용역'의 시방서에는 산출 내역서를 포함하고 있지 않음	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 회보
9	○ 보험료 효율산정 부적정(■부) - 사업종류별 적용 가능토록 고시한 산재 보험료의 효율산정은 비파괴 검사와 같은 서비스 기술업의 경우 0.75%를 적용하여야 하나 건설업 효율인 3.75%를 적용한 것은 재발 방지가 필요함	○ 적절한 예정가격 산출이 되도록 관련규정에 대하여 교육을 실시할 것	결과 회보
10	○ 사업소 개인보호구 등 안전장구 관리대장 운영 미흡(◆파트) - 「안전보건-****(개인보호구 지급 및 관리)」에 의거 종사자들에게 지급한 안전 보호구 및 안전장비를 관리하여야 하나 '안전장구 관리대장'을 운영하지 않았음	○ 안전보호구 및 안전장비의 원활한 관리를 위해 관리대장을 보완하여 운영할 것	결과 회보
11	○ 비목성격에 맞도록 소요예산 산출서 작성 필요(■부) - 방진마스크, 작업복의 구매를 정비 자재	○ 적절한 예정가격 산출이 되도록 관련규정에 대하여 교육을 실시할 것	결과 회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
	비로 소요예산서를 작성하는데 방진마스크의 경우 산업안전관리비 성격에 부합되므로 산업안전관리비에 편성하는 것이 적정함		
12	○ 보관자재의 꼬리표 수정 미흡(■부) - 「물자관리규정」 제39조(재물조사)에 따르면 보유물자에 대하여는 재물조사를 실시하여 수량과 상태를 장부와 대조, 확인하고 물자의 관리 및 저장상태를 파악하여야 하는데, 보관자재의 재고조정(2019년1월) 후 관련 자재의 꼬리표를 조정내역에 맞게 수정해야 하나 1건의 자재(컨트롤밸브 2개)에 대하여 변경을 하지 않았음	○ 자재(컨트롤밸브 2개)의 재고조정 변경사항을 반영하여 자재 꼬리표를 수정할 것	결과 회보
13	○ 소화기 점검 미흡(◆파트) - 「☆발전소 소방계획서」에 따라 발전소 내 소화기를 매월 점검해야 하나 후생관 전기실에 비치되어 있는 소화기 2개 관련하여 2019년 11월부터 현재까지 점검이 누락되었음	○ 향후 소화기 점검 시 후생관 전기실 소화기를 포함하여 시행할 것	결과 회보